

♪ 40 Dimension

40.1 Espaces vectoriels de dimension finie

Exercice 40.1 (**)

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On peut le considérer comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, par restriction de la loi externe de $\mathbb{C} \times E$ à $\mathbb{R} \times E$. Montrer que E est de dimension finie sur $\mathbb{C}$ si, et seulement si, il est de dimension finie sur $\mathbb{R}$, auquel cas la dimension de E sur $\mathbb{R}$ est le double de la dimension de E sur $\mathbb{C}$.

Exercice 40.2 (***)

On peut énumérer l'infinité des nombres premiers en ordre croissant afin de former une suite $(p_n)_{n \geq 1}$: $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \text{etc.}$

1. Montrer que la famille $(\ln(p_n))_{n \geq 1}$ est une famille libre du $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}$.
2. Que dire de la dimension du $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}$?

Exercice 40.3 (**)

Dans $E = \mathbb{R}^4$, on considère les sous-espaces vectoriels

$$V = \left\{ (x, y, z, t)^T \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + z - t = 0 \right\}$$
$$\text{et } W = \left\{ (x, y, z, t)^T \in \mathbb{R}^4 \mid x - y - z = y + t = 0 \right\}.$$

1. Préciser une base et la dimension de V .
Déterminer les coordonnées dans cette base de $a = (3, 1, 2, 4)^T$.
2. Préciser une base et la dimension de W .
Déterminer les coordonnées dans cette base de $b = (4, 1, 3, -1)^T$.
3. Préciser une base et la dimension de $V \cap W$.

Exercice 40.4 (*)

Soit $F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0 \}$.

Prouver que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, en déterminer une base et calculer sa dimension.

Exercice 40.5 (*)

Soit $F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0 \text{ et } -x - y + z = 0 \}$.

Prouver que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, en déterminer une base et calculer sa dimension.

Exercice 40.6 (*)

Montrer que le sous-ensemble

$$F = \{ (\alpha + \beta, \beta, 2\alpha - \beta, -\alpha) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ dont on déterminera la dimension et une base.

Exercice 40.7 (***)

Soit E le sous ensemble de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ défini par

$$E = \left\{ M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ c & 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ stable pour la multiplication des matrices. Calculer $\dim(E)$.

2. Soit $M(a, b, c)$ un élément de E . Déterminer son rang suivant les valeurs des paramètres $a, b, c \in \mathbb{R}$. Calculer (lorsque cela est possible) l'inverse de $M(a, b, c)$.
3. Donner une base de E formée de matrices inversibles et une autre formée de matrices de rang 1.

Exercice 40.8 (***)

Donner une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ formée de matrices inversibles.

Exercice 40.9 (*)

Soit $S = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'espace vectoriel des suites à valeurs réelles. Soit W l'ensemble des suites nulles à partir du rang 3.

Montrer que W est un sous-espace vectoriel de S de dimension 3.

Exercice 40.10 (****)

Soit $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ des réels. On pose $x_0 = -\infty$ et $x_{n+1} = +\infty$. On note E l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ dont la restriction à chaque $]x_i, x_{i+1}[$ est un polynôme de degré 2 au plus.

Montrer que E est un espace vectoriel. En donner la dimension et une base.

Exercice 40.11 (*)

Soit la famille de vecteurs $B = (v_1, v_2, v_3)$, où

$$v_1 = (1, 1, 0)^T, \quad v_2 = (-4, 0, 3)^T \quad \text{et} \quad v_3 = (3, 5, 1)^T.$$

1. Montrer que B est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Soit $w = (-1, 7, 5)^T$ et $e_1 = (1, 0, 0)^T$. Déterminer les coordonnées de w et de e_1 relativement à la base B .

Exercice 40.12 (**)

On pose $E = \mathbb{C}^3$ et on s'intéresse aux trois vecteurs

$$u_1 = (i, 1, -1), \quad u_2 = (i, -1, 1) \quad \text{et} \quad u_3 = (-1, i, 1).$$

1. Démontrer que la famille $B = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de E .
2. Déterminer les coordonnées de $w = (3 + i, 1 - i, 2)$ dans B .

Exercice 40.13 (**)

1. Montrer que

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

est une base de l'espace vectoriel $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

2. Déterminer les coordonnées de $u = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}$ dans la base B .

Exercice 40.14 (**)

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et

$$P_1 = (1 + \alpha)X^2 + X + 1, \quad P_2 = X^2 + (1 + \alpha)X + 1, \quad P_3 = X^2 + X + (1 + \alpha).$$

Donner une condition nécessaire et suffisante sur α pour que la famille (P_1, P_2, P_3) soit une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 40.15 (*)

On considère $n + 1$ polynômes $P_0, \dots, P_n$ de $\mathbb{K}_n[X]$ vérifiant

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \deg P_k = k.$$

Montrer que $(P_0, P_1, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Exercice 40.16 (****)

Soient a et b deux réels distincts, et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que la famille $((X - a)^k(X - b)^{n-k})_{0 \leq k \leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Donner un exemple d'isomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ dans $\mathbb{R}^{n+1}$.
3. Dédurre des deux questions précédentes une base de $\mathbb{R}^3$ composée de vecteurs dépendants de a et b .

Exercice 40.17 (*)**

Dans $\mathbb{K}[X]$, on pose $P_k(X) = X^k(1 - X)^{n-k}$.

Montrer que la famille $\mathcal{P} = (P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

40.2 Dimension et sous-espace vectoriel

Exercice 40.18 ()**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $e = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E . On pose

$$f_1 = e_1 + 2e_2 + 2e_3 \qquad f_2 = e_2 + e_3.$$

Montrer que (f_1, f_2) est libre et compléter cette famille en une base de E .

Exercice 40.19 ()**

Dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$, on considère

$$a = (2, 3, -1), \qquad b = (1, -1, -2), \qquad c = (3, 7, 0), \qquad d = (5, 0, -7).$$

1. Démontrer que le sous-espace vectoriel engendré par a et b , d'une part, et le sous-espace vectoriel engendré par c et d d'autre part, sont identiques.
2. Compléter (a, b) pour obtenir une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 40.20 ()**

Déterminer le rang de la famille $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R})$ où

$$\begin{aligned} f_1(x, y, z, t) &= x + z \\ f_2(x, y, z, t) &= -x + 2y \\ f_3(x, y, z, t) &= x + y - z + t \\ f_4(x, y, z, t) &= y + t. \end{aligned}$$

40.3 Sommes et dimension

Exercice 40.21 (*)**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $E = F \oplus G$. Soit $(w_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E . On décompose chaque vecteur w_i suivant la somme précédente ; cela donne pour tout i ,

$$w_i = u_i + v_i,$$

égalité dans laquelle u_i appartient à F et v_i appartient à G .

On suppose la famille $(u_i)_{i \in I}$ libre. Prouver qu'il en est de même de la famille $(w_i)_{i \in I}$.

Exercice 40.22 ()**

Soit

$$X = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad Y = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

La somme $X + Y$ est-elle directe ? Déterminer une base de $X + Y$.

Exercice 40.23 (***)

Dans $\mathbb{R}^4$, on pose

$$\begin{array}{llll} u = (3, 2, 1, 4), & v = (1, 1, 1, 3), & w = (4, 2, 0, 2), & F = \text{Vect}(u, v, w), \\ \text{et} & x = (-1, 0, 1, 2), & y = (0, 3, 2, 1), & G = \text{Vect}(x, y). \end{array}$$

Déterminer des bases de $F, G, F + G$ et $F \cap G$?

Exercice 40.24 (****) *Centrale PSI*

Soient E un espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et S l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E .

1. Soient F et F' dans $S \setminus \{E\}$. Montrer que $F \cup F' \neq E$.
2. Soient H et H' deux hyperplans de E . Montrer qu'il existe $D \in S$ tel que $H \oplus D = H' \oplus D = E$.
3. Soit $d : S \rightarrow \mathbb{N}$ vérifiant

$$d(E) = n \quad \text{et} \quad \forall F, F' \in S, F \cap F' = \{0\} \implies d(F + F') = d(F) + d(F').$$

Montrer que $\forall F \in S, d(F) = \dim(F)$.

Exercice 40.25 (**)

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$, on considère les parties suivantes,

$$F = \text{Vect}((1, 2, 1, 3), (2, 0, 0, 1)) \quad \text{et} \quad G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x + y + z = 0 \text{ et } x = y\}.$$

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$.
2. Déterminer une base et la dimension de F et G .
3. Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$.

Exercice 40.26 (**)

Soient $E = \mathbb{R}^4$,

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0\} \quad \text{et} \quad G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = 2y = 2z = t\}.$$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et en donner une base.
2. Montrer que G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et en donner une base.
3. Montrer que F et G sont supplémentaires.

Exercice 40.27 (***)

1. Démontrer que chacun des ensembles suivants est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et en donner une base

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x + y = 0\}, \\ G &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y + 3z + t = 0\}, \\ H &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid t = -x + 3z\}. \end{aligned}$$

2. Déterminer $F \cap G$ et en donner une base.
3. Déterminer $G \cap H$ et en donner une base.

4. Déterminer $F + G$ et en donner une base.

5. Déterminer $G + H$ et en donner une base.

Exercice 40.28 ()**

Soient P_0, P_1, P_2 et $P_3 \in \mathbb{R}_2[X]$ définis par

$$P_0 = \frac{(X-1)(X-2)}{2}, \quad P_1 = \frac{X(X-1)}{2}, \quad P_2 = 2X(X-2), \quad P_3 = \frac{(X-1)(X-3)}{3}.$$

Exprimer $1, X, X^2$ en fonction de P_0, P_1, P_2 . On note

$$F = \text{Vect} \{ P_0, P_1 \} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect} \{ P_2, P_3 \}.$$

Calculer $\dim F, \dim G, \dim(F + G)$ et $\dim(F \cap G)$.

Vérifier que

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

Exercice 40.29 ()**

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $F = \{ P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(a) = 0 \}$.

1. Prouver que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$ et déterminer sa dimension.

2. Déterminer un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 40.30 ()**

Montrer que les sous-espaces vectoriels F et G sont supplémentaires dans les cas suivants. En donner une base et la dimension.

1. $E = \mathbb{R}^4, F = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0 \text{ et } z + t = 0 \}, G = \{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = y \text{ et } z = t \}$.

2. $E = \mathbb{R}^3, F = \{ (a, 2a, -a) \mid a \in \mathbb{R} \}, G = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \}$.

3. $E = \mathbb{R}_3[X], F = \{ P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(0) = P(1) = 0 \}, G = \{ P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(2) = P(3) = 0 \}$.

Exercice 40.31 (*)**

Soient

$$r = (1, 0, 0, 1), \quad s = (-1, 1, 0, 0), \quad t = (0, 0, 1, 1), \quad u = (2, 0, 1, 0), \quad \text{et } v = (2, -1, 2, 3).$$

On pose $F = \text{Vect}(r, s), G = \text{Vect}(t, u)$ et $H = \text{Vect}(t, v)$.

1. Montrer que $\mathbb{R}^4 = F \oplus G$.

2. Donner une base de $F + H$ et de $F \cap H$.

Exercice 40.32 ()**

Dans $\mathbb{R}^4$, on pose $F = \text{Vect}(u, v, w)$ et $G = \text{Vect}(x, y)$ avec

$$u = (0, 1, -1, 0) \quad v = (1, 0, 1, 0) \quad w = (1, 1, 1, 1) \quad x = (0, 0, 1, 0) \quad \text{et} \quad y = (1, 1, 0, -1).$$

Quelles sont les dimensions de $F, G, F + G$ et $F \cap G$?

Exercice 40.33 (*)

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de dimensions 3 de $\mathbb{R}^5$. Montrer que $F \cap G \neq \{0\}$.

Exercice 40.34 (*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $\dim F + \dim G > \dim E$. Montrer que F et G ont au moins un vecteur non nul en commun.

Exercice 40.35 (*)**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

1. Soient H_1 et H_2 deux hyperplans de E . Déterminer la dimension de $H_1 \cap H_2$.
2. Plus généralement, si H est un hyperplan de E et F un sous-espace vectoriel de E , déterminer la dimension de $H \cap F$.

Exercice 40.36 (****)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, A, B, C trois sous-espaces vectoriels de E de dimensions finies. Prouver

$$\dim(A + B + C) \leq \dim(A) + \dim(B) + \dim(C) - \dim(A \cap B) - \dim(A \cap C) - \dim(B \cap C) + \dim(A \cap B \cap C).$$

Donner un exemple où l'inégalité est stricte.

Exercice 40.37 (*****) *Drapeaux*

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. On note $\mathbb{V}(E)$ l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E et

$$\mathcal{D} = \left\{ (F_0, \dots, F_n) \in (\mathbb{V}(E))^{n+1} \mid \begin{array}{l} \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \dim(F_i) = i \\ \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, F_{i-1} \subset F_i \end{array} \right\}$$

1. Soit $(F_0, \dots, F_n) \in \mathcal{D}$. Montrer qu'il existe une base $(x_1, \dots, x_n)$ de E telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, F_i = F_{i-1} \oplus \mathbb{K}x_i.$$

Une telle base de E sera dite adaptée à $(F_0, \dots, F_n)$.

2. Soit $(F_0, \dots, F_n)$ et $(G_0, \dots, G_n)$ deux éléments de $\mathcal{D}$.

(a) Montrer

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \left\{ j \in \llbracket 0, n \rrbracket \mid F_{i-1} + G_j = F_i + G_j \right\} \neq \emptyset.$$

On pose alors

$$s(i) = \min \left\{ j \in \llbracket 0, n \rrbracket \mid F_{i-1} + G_j = F_i + G_j \right\}$$

(b) Montrer

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \exists e_{s(i)} \in E, F_i = F_{i-1} + \mathbb{K}e_{s(i)} \text{ et } G_{s(i)} = G_{s(i)-1} + \mathbb{K}e_{s(i)}.$$

(c) Démontrer que $(e_{s(1)}, \dots, e_{s(n)})$ est une base de E adaptée $(F_0, \dots, F_n)$.

(d) Démontrer que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E adaptée à $(G_0, \dots, G_n)$.

Exercice 40.38 (**)

On considère les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ défini par

$$\mathcal{P} = \text{Vect} \{ (1, 0, -1), (2, 1, 1) \} \text{ et } \mathcal{D} = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0 \text{ et } 2y + z = 0 \right\}.$$

1. Donner une équation du plan $\mathcal{P}$.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = \mathcal{D} \oplus \mathcal{P}$.
3. Donner l'expression de la projection p sur $\mathcal{P}$ parallèlement $\mathcal{D}$.

Exercice 40.39 (***)

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$. On note

$$F = \left\{ P \in E \mid P(-1) = 0 \text{ et } \int_{-1}^1 P(t) dt = 0 \right\} \text{ et } G = \text{Vect} \{ 1 - X - X^2, 1 + X + X^3 \}.$$

On ne demande pas de vérifier que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E .

1. Déterminer une base de F et une base de G . En déduire les dimensions de F et G .
2. Montrer que $E = F \oplus G$.
3. Donner l'expression de la projection π sur F parallèlement à G .

Exercice 40.41 (***)

Soient $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$. On considère $F = \{ P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(1) = P(2) = 0 \}$.

1. Justifier que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$ et préciser sa dimension.
2. Soit $G = \text{Vect}(X, X^2)$. Justifier que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_n[X]$.
3. Soit π la projection sur F parallèlement à G , déterminer $\pi(P)$ pour tout P de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 40.42 (****) Centrale PSI 2015

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note S_n l'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

1. Pour $\sigma \in S_n$, on pose $\varphi_\sigma : S_n \rightarrow S_n, s \mapsto s \circ \sigma$. Montrer que φ_σ est une permutation de S_n .
2. Soit $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Pour $\sigma \in S_n$, on définit une application linéaire en posant $f_\sigma(e_i) = e_{\sigma(i)}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Soit $p_n = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} f_\sigma$.
Montrer que p_n est un projecteur et donner ses éléments caractéristiques.
3. Soient H l'hyperplan d'équation $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ et v un vecteur non nul de H .
Montrer que $\{ f_\sigma(v) \mid \sigma \in S_n \}$ engendre H .

Exercice 40.43 (*****)

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, F un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de dimension $n^2 - 1$ et stable par multiplication. On se propose de montrer que $I_n \in F$, en raisonnant par l'absurde. On suppose $I_n \notin F$, et on note p le projecteur de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ d'image $\mathbb{K}I_n$ et de noyau F .

1. Montrer $\forall M, M' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), p(MM') = p(M)p(M')$.
2. En déduire $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), (M^2 \in F \implies M \in F)$.
3. Établir que F contient la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
4. Conclure.

40.4 Bases et dimension dans $\mathbb{K}^n$

Exercice 40.44 (**)

1. Dans $\mathbb{R}^4$, montrer que la famille formée des vecteurs

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

est libre.

2. Dans $\mathbb{R}^4$, soient a, b, c, d les vecteurs définis par

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

où α est un réel fixé. Préciser si la famille (a, b, c, d) est libre ou liée. Dans le dernier cas, donner une relation de dépendance linéaire.

Exercice 40.45 (**)

On considère les ensembles

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} \quad W = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

Décrire les sous-espace vectoriel $\text{Vect}(U)$ et $\text{Vect}(W)$. Donner une base pour chacun d'eux.

Montrer que l'un des deux est un plan vectoriel et déterminer une équation cartésienne de celui-ci.

Exercice 40.46 (*)

Déterminer le rang de la famille constituée des vecteurs de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$$u_1 = (2, -3, 4) \quad u_2 = (1, -1, 0) \quad u_3 = (1, 0, 1) \quad u_4 = (-1, 2, -1)$$

Exercice 40.47 (*)

Déterminer le rang de la famille constituée des vecteurs de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$$v_1 = (-2, 5, 0) \quad v_2 = (1, 1, 0) \quad v_3 = (1, -1, 1)$$

Exercice 40.48 (**)

Déterminer le rang de la famille constituée des vecteurs de $\mathbb{R}^4$ suivants :

$$x_1 = (1, 1, 2, 3) \quad x_2 = (3, 4, 3, 8) \quad x_3 = (1, 3, -4, 1) \quad x_4 = (-2, -1, -7, -7) \quad x_5 = (-3, -4, -3, -8)$$

Exercice 40.49 (**)

Soit V le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par les vecteurs

$$v_1 = (1, 2, 3, 4), \quad v_2 = (2, 3, 4, 5), \quad v_3 = (3, 4, 5, 6), \quad v_4 = (4, 5, 6, 7).$$

Déterminer une base de V et $\dim V$.

Exercice 40.50 (**)

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ -4 & -5 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer une base de $\text{Im}(A)$ et un base de $\text{Im}(A^T)$. Expliquer pourquoi $\text{Im}(A)$ est un plan de $\mathbb{R}^3$, et déterminer une équation cartésienne de ce plan.
2. Quel est le rang de A ? En déduire la dimension de $\ker(A)$, le noyau de A .
3. Pour quelle valeur de $a \in \mathbb{R}$, le vecteur

$$b(a) = \begin{pmatrix} -1 \\ a \\ a^2 \end{pmatrix}$$

appartient-il à l'image de A ?

Exercice 40.51 (***)

Soit A une matrice de type $m \times k$. On suppose que les colonnes de A sont linéairement indépendantes. Montrer

1. $A^T A$ est une matrice symétrique de type $k \times k$,
2. $A^T A$ est une matrice inversible.

Vérifier les résultats précédents pour la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 40.52 (***)

Soit B une matrice $m \times k$ tel que $\text{Im}(B^T)$ est un plan de $\mathbb{R}^3$ admettant pour équation cartésienne

$$4x - 5y + 3z = 0.$$

1. Peut-on déterminer m ou k ? Le faire si possible.
2. Déterminer le noyau de B . Écrire la solution générale de l'équation $Bx = 0$.

Exercice 40.53 (***)

On donne une partie d'une matrice A ainsi que sa forme échelonnée réduite

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & * & * \\ 2 & -1 & * & * \\ 3 & 2 & * & * \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \cdots \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer une base de l'image de A , $\text{Im}(A)$, une base du noyau de A , $\ker(A)$, ainsi qu'une base de $\text{Im}(A^T)$.
2. Soit $b = (9, 0, a)^T$ où $a \in \mathbb{R}$. L'équation matricielle $Ax = b$ représente un système linéaire. Quel est son nombre d'équations ? Son nombre d'inconnue ?

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur a pour que le système $Ax = b$ soit compatible.

3. Déterminer si possible les colonnes de A manquantes.

Exercice 40.54 (****)

Soient $n \geq 2$, $p \geq 2$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On considère la matrice

$$A = (\cos((i+j)\theta))_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}).$$

Déterminer le rang de A .

Exercice 40.55 (**) CCINP MP 2023

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

1. Quel est le rang de A ? Donner une base de l'image de A .
2. Donner une équation de l'image de A . Le vecteur B appartient-il à l'image de A ?

40.5 Bases de polynômes à degrés échelonnés